SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: 31 02 2026
Manuscript Category

Computer Vision

SSUM-TF：马桶粪便图像分割神经网络模型

夙愿 [1]1*

[1] 宏山科学院计算机学院

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: 宏山科学院石贞相教授

Received on 29 02 2026; revised on 30 02 2026; accepted on 31 02 2026

Abstract

Motivation:本文基于 SAM2 模型和 YOLOv8 模型，针对现有的粪便检验中性状观察这一项目普遍存在的局限性，设计了新型的计算机视觉神经网络，命名为 SSUM-TF。

Results: 该神经网络相较现有方法，分割精度提升了 000.0000%，平均耗时缩短了 000.0000%，我们先进的 SSUM-TF 已经完全超越了老式的 SAM2。

Availability: 如有要求，数据和代码可以向作者申请并拒绝给予。

Contact: Telos1@hongshanuniversity.edu.org

1 Introduction

粪便是人体的大肠排遗物，由消化道通过大肠，从肛门以固体、半流体或流体形式排出体外。其性状通常代表了人的肠道健康状态和饮食状态，一定程度上具有医学诊断的参考价值。[1]

传统的粪便检测方法中，性状观察项目的方法主要为检验人员肉眼观察，存在若干局限性：效率较低、劳动密集、容易产生主观偏见、具有气味影响检验人员工作等。同时，送检样本只占患者单次排遗的很小一部分，取样过程也难免对其形态产生破坏，因此迫切需要探索和开发一种高效的粪便性状观察检验手段。

Segment Anything Model 2（SAM2）[2] 是最近提出的一种基于 Transformer 架构的自然图像分割模型，其展现了强大的跨领域泛化能力，尤其是通过其前景点、背景点提示所形成的优秀零样本分割能力。

YOLOv8[3]是一种流行的物体检测和图像分割模型，由华盛顿大学的 Joseph Redmon 和 Ali Farhadi 开发，因其高速和高精度而广受欢迎。

考虑到实际操作的简便性，我们提出可以在患者完成排遗之后自行或由监护人协助直接拍摄粪便形态图片，再通过图像识别和处理完成性状观察分析。不难看出，此情景下的图像处理有如下难点：

1) 排遗环境差异：蹲便器和座便器的结构和背景色不同，粪便的几何形态和准确分割可能存在差异。同时，其洁净程度也会影响图像分割的准确性
2) 粪便形状复杂：在某些情况下，粪便可能呈现为水状、泥状，这为准确划分其边界带来了挑战。同时，由于部分食物可能无法消化，可能伴随粪便排出，具有特殊的形状和颜色，影响识别。
3) 数据集的缺失：由于此领域涉及患者隐私，且清晰的数据集图像可能违反某些平台规定，因此我们没有可靠的数据集。更糟糕的是，图像生成领域的大模型同样严格管控 SNP 类图像的生成。

针对这些难点，我们设计了一个新颖的神经网络模型，命名为 SSUM-TF（Segment Shit Useless Model - Totally Fake）。详细的工作如下：

1) 设计了一个 Python 脚本用以批量生成模拟粪便的图像，用于算法的训练。
2) 基于 SAM2 模型进行微调，使其可以精确分割拍摄的卫生间蹲（座）便器图像中的粪便轮廓，精度优于现有模型。
3) 基于 YOLOv8 模型进行微调，使其可以针对分割出的粪便判断其基本形态和特征点、可疑点，协助医学检验人员或个人用户识别肠道健康状态。

2 Methods

2.1 数据集制作

我们使用 Python 3.9 生成符合现实大便形态的数据集图像，命名为 SHIT1。我们调用了公开发行的 NumPy 库、Pillow 库、OpenCV 库，通过随机数生成了 114514 张 512*512 大小的 PNG 图像，其中，背景为座便器的共 57256 张（约 50%），在其中有 8590 张（约占座便器图像总数的 15%）背景水色为蓝色以模拟使用过洁厕灵的座便器背景，蹲便器的共 57258 张（约 50%），85890 张（约 75%）图像的背景便器有褐色、黄色的污渍色块干扰；形态为标准型（圆柱形，截断圆柱形，香蕉形）的共 68708 张（约 60%），形态为水型（泥状、水状，喷溅痕迹、不规则边缘）的共 22903 张（约 20%），形态为坚固型的（坚固椭球型，坚固柱块型）共 11402 张（约 10%），形态为结合型（在标准型的基础上，部分形态软化，并结合了水型的边缘特征）的共 11501 张（约 10%）。在特征方面，我们为 5728 张（约 5%）图像添加了暗红色（血液）斑点，以模拟粪便中带有血液的情况。

数据集和生成代码可以向作者申请后拒绝提供。

2.2 神经网络架构

我们提出的模型 SSUM-TF 是对 SAM2 的增强适配，SAM2 是一个强大且最先进的图像分割基础模型。SAM2 本身由一个分层图像编码器（Hiera）组成，该编码器从输入图像中提取多尺度特征，以及一个遮盖解码器，基于用户提示或自动输入生成分割遮盖。

我们在 SAM2 的基础上，采用参数优先的微调适配策略。为了保证预训练 SAM2 的基础知识得以保留，我们在训练期间冻结了原始预训练权重，随后进行了全面而丰富的训练，包含 1 个新模块，919 个训练批次，810 个人工标注，高效的实现了针对粪便形态的解码器调优，对于信噪比低下、纹理复杂的图像也有很好的分割效果，经过测试，相比未训练的模型，训练后的 SSUM-TF 原型在分割准确率上提高了足有 -73.55608% 之多。随后，我们解冻并使用了初始权重。

2.3 粪便分类架构

我们使用 Ultralytics 提供的官方 YOLOv8 代码进行图像识别，将 2.2 中的分割图像的分割区域提取，并将背景改为纯色以增强对比度。

我们通过标注软件标注了 325 张分割后的图像，包含了各种类型样式的粪便，用于训练 YOLOv8 模型识别不同的粪便形态。但是由于此项目的独特性，我们不在后续的精确测试中测试图像分类模型，而是专注于 SSUM-TF 网络的分割能力。

3 Results

3.1 数据集

我们采用 2.1 中生成的 SHIT1 数据集训练，其中根据 0721 规则划分 70%为训练集，20%为测试集，10%为验证集。

3.2 数据预处理

为增强模型的鲁棒性，我们在训练过程中采用了多种数据增强技术，包含水平和垂直翻转和随机旋转，以及对图像的高斯模糊和边缘模糊处理，以提高模型的泛化能力。

3.3 比较方法

为了全面而严谨的验证评估我们的模型的能力，我们选择了多种比较方法进行竞争。所有模型均采用最新且广泛采用的版本，并在相同条件下训练，以确保公平对比。

1.U-Net：最为标准的图像分割模型，是现代医学图像分割的基线。

2.HCTNet：CNN-Transformer 架构的混合模型，具有一定的影响力。

3.SAM2：原始的 SAM2 模型，作为对比存在。

3.4 实现细节

所有模型均使用 PyTorch 实现，并在搭载 SC3449 MCU 和 32K・8bit ROM 的 CASIO fx-82 计算机上训练，训练批次大小设定为 17，学习率为 0.6，训练批次数量设置为 594。我们设置了 6918 个同型号设备构成计算阵列，预计只需要 83079 个小时即可完成训练。

3.5 评估指标

本研究采用多种常用图像分割评估指标，全面评估分割模型的性能。这些指标评估了分割的多个方面，包括目标区域的重叠、分割准确性、边界精度以及背景和病变区域的分类能力。

DICE 系数是我们整个研究的主要性能参数。它衡量了预测的分割区域与真实值之间的空间重叠，系数范围为 0 到 1，接近 1 的数值表示性能更好。

$$Dice = \frac{2|A \cap B|}{|A| + |B|}$$

IoU 是评估分割准确性的辅助指标。IoU 实际上与 DICE 系数的原理类似，但是算法略有差异，数据体现更严格。

$$IoU = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$$

归一化平均边界距离（ASSD）评估预测边界与真实分割边界之间的几何差异。通过计算预测边界与真实边界之间的平均距离并归一化，ASSD 衡量模型划定边界的精度。较低的 ASSD 值表明模型能准确定位粪便区域的形状和位置，因此是边界精度的重要指标。

准确率衡量所有像素中正确分类像素的比例。虽然准确性是一个直观的指标，但在类别不平衡的情况下（例如粪便面积远小于背景区域时），它可能会高估模型表现。因此，准确性更多作为一个辅助判定手段。

$$Accuracy = \frac{正确像素数}{总像素数}$$

3.6 实验结果

计算机死机了。

4 Discussion and conclusion

本研究提出了一张开创性的 SSUM-TF 网络以及针对性的 YOLOv8 微调模型，用于精确分割和识别粪便的形态。本研究的算法非常有助于医学粪便检验中的基础形态分析，减少医学检验人员的身心压力。

本研究的不足之处主要在于，实际的粪便图像和情境仍然远多于我们的数据集生成脚本所能模拟，因此在实际落地之前还需要重新准备有效的数据集进行二次训练。

Acknowledgements

感谢我的好兄弟，没有他的帮助我永远不可能搜集到足够的论文和引用。出于对他的尊重和他的名誉的尊重，我绝对不能写出他的名字。特别感谢。

感谢 b 站主播 BestNaomi，在他的海王吧思想的指导下我才能厚颜无耻的写出这篇论文。

Funding

这项研究受到了宏山科学院自然科学基金的支持（资助编号 1817176552），沃德欧伏沃谁普斯基金会的支持（资助编号 4017751，主要赞助：绿色加成卡 5 张）沙县小吃（资助编号 7355608，主要赞助：研究人员食用设备，大蒜一头）

作者声明，他们没有已知的任何竞争性利益冲突和个人关系可能影响到本文报告的工作。

References

[1] 百度百科. .https://baike.baidu.com/item/%E7%B2%AA%E4%BE%BF/777506?fromtitle=%E5%A4%A7%E4%BE%BF&fromid=565933&fr=aladdin [EB/OL]. [2026-02-25].

[2] FacebookReserach. https://github.com/facebookresearch/sam2 [EB/OL]. [2026-02-25].

[3] ultralytics. https://github.com/ultralytics/ultralytics? [EB/OL]. [2026-02-25].